

北京师范大学 2025 - 2026 学年第 2 学期期中考试试卷

课程名称: 实变函数 任课教师姓名: _____
 卷面总分: 100 分 考试时长: 100 分钟 考试类别: 闭卷 ☐ 开卷 ☒ 其他 ☐
 院(系): 数学科学学院 专业: 数学与应用数学 年 级: 2024
 姓 名: _____ 学 号: _____

1 (20分, 每小题5分) 判断下列命题是否正确(不用叙述理由).

21期中一3. ~~×~~ (1) 所有自然数数列的全体是可数的.

21期中一6. ~~√~~ (2) 设 $E_1, E_2 \subset \mathbf{R}^n$. 则 $(E_1 \cup E_2)' = E_1' \cup E_2'$.

21期中一3. ~~√~~ (3) 设 $X = \{E_\alpha\}$ 是由 $\mathbf{R}$ 中某些互不相交的正测度集形成的集族, 则 X 是可数的.

21期中一6. ~~×~~ (4) 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的可测函数, $g(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 则 $f(g(x))$ 是可测函数.

2 (20分, 每小题5分) 简答题(只写出结果, 不需给出证明).

21期中一1 | (1) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数列. 将 $\{x \in \mathbf{R} : \sup_{k \geq 1} \{f_k(x)\} \geq t\}$ 写为可数个开集的交集.

(2) 设 F_1, F_2, F_3 是 $\mathbf{R}^n$ 中三个互不相交的闭集, 写出一个连续函数 $f(x) \in C(\mathbf{R}^n)$, 使得 $0 \leq f(x) \leq 1$, 且 $f(x) = 0 (x \in F_1)$, $f(x) = \frac{1}{2} (x \in F_2)$, $f(x) = 1 (x \in F_3)$.

21期中二-7 (3) 写出一个例子, 满足: $m(E_k) \leq M < +\infty, m(\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}) < \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)}$.

(4) 设 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, $f(x) \neq 0$, a.e. $x \in E$. 对 E 和 $f(x)$ 分别给出一个限制条件, 附加其中一个条件可以得到 $\{f_k^2(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f^2(x)$.

21期中一1-2 ~~√~~ (15分) 设 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \overline{\overline{E}} = c$. 证明存在 n_0 , 使得 $\overline{\overline{A_{n_0}}} = c$.

21期中二-2 ~~√~~ (15分) 设 $A_1, A_2 \subset \mathbf{R}^n, A_1 \subset A_2, A_1$ 是可测集, 且 $m(A_1) = m^*(A_2) < +\infty$. 证明 A_2 是可测集.

21期中三-1 ~~√~~ (15分) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $E \subset \mathbf{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数列. 证明 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上收敛的点集是可测集.

21期中三-1 ~~√~~ (15分) 设 $f_k(x)$ 是 $[0, 1]$ 上几乎处处有限的可测函数列, $\{f_k(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛于零. 证明存在子列 $f_{k_i}(x)$, 使得级数 $\sum_{i=1}^{\infty} f_{k_i}(x)$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛.

注: 教材是实变函数论 (周民强)